検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KDME
検索者名	-	検索者コード	KDNY
レコード種別	161		
テーマコード	4B064		
特許出願の番号	特願2023-558376		
外注管理番号	2025111457		
納品種別	24U0000100		
対話実施日	2026年 2月13日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 2月 5日		
検索報告書作成日	2026年 2月 9日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

【課題】生産プロセス中の分子 の糖化及び／ 又はグリコシル化を制御及び監視するための方法及びシステムの提供。

【解決手段】グリコシル化分子上のグリカン構造を決定するための方法であって、プロセス分析技術（ process analytical technology、ＰＡＴ ） ツールを使用して、複数の実行の各々について、グリコシル化分子上の１ つ又は２ つ以上のグリカン構造のレベルを取得することであって、前記取得することが、第１ の閾値以下の第１ の体積を有する１ つ又は２ つ以上の第１ のバイオリアクター内で行われ、ＰＡＴ ツールが、スペクトルデータを取得することである、前記取得することと、取得されたスペクトルデータに基づいて、グリコシル化分子上の１ つ又は２ つ以上のグリカン構造のレベルを取得されたスペクトルデータと相関させる１ つ又は２ つ以上の回帰モデルを生成することと、ＰＡＴ ツールを使用して、グリコシル化分子上の１ つ又は２ つ以上のグリカン構造を測定することであって、前記測定することが、第２ の閾値以上の第２ の体積を有する１ つ又は２ つ以上の第２ のバイオリアクター内で行われて、測定されたスペクトルデータが得られることである、前記測定することと、生成された

１ つ又は２ つ以上の回帰モデルを使用して、かつ測定されたスペクトルデータに基づいて、少なくとも１ つのコンピューティングデバイスによって、１ つ又は２ つ以上の第２ のバイオリアクター内のグリコシル化分子上の１ つ又は２ つ以上のグリカン構造のレベルを決定することと、を含む、方法、及び該方法を実行するシステム。

【請求項1】

1a:グリコシル化分子上のグリカン構造を決定するための方法であって、

1b:プロセス分析技術（ＰＡＴ）ツールを使用して、複数の実行の各々について、

1c:前記グリコシル化分子上の１つ又は２つ以上のグリカン構造のレベルを取得することであって、

1d:前記取得することが、第１の閾値以下の第１の体積を有する１つ又は２つ以上の第１のバイオリアクター内

で行われ、

1e:前記ＰＡＴツールが、スペクトルデータを取得することである、前記取得することと、

1f:前記取得されたスペクトルデータに基づいて、前記グリコシル化分子上の前記１つ又は２つ以上のグリカン

構造のレベルを前記取得されたスペクトルデータと相関させる１つ又は２つ以上の回帰モデルを生成することと

、

1g:前記ＰＡＴツールを使用して、前記グリコシル化分子上の前記１つ又は２つ以上のグリカン構造を測定する

ことであって、

1h:前記測定することが、第２の閾値以上の第２の体積を有する１つ又は２つ以上の第２のバイオリアクター内

で行われて、測定されたスペクトルデータが得られることである、前記測定することと、

1i:前記生成された１つ又は２つ以上の回帰モデルを使用して、かつ前記測定されたスペクトルデータに基づい

て、

1j:少なくとも１つのコンピューティングデバイスによって、

1k:１つ又は２つ以上の第２のバイオリアクター内の前記グリコシル化分子上の前記１つ又は２つ以上のグリカ

ン構造のレベルを決定することと、を含む、

1l:方法。

【請求項2】

2a:前記取得されたスペクトルデータ及び前記測定されたスペクトルデータの組み合わせに基づいて、前記１つ

又は２つ以上の回帰モデルを精緻化することを更に含む、

2b:請求項１に記載の方法。

【請求項3】

3a:所望のグリコシル化分子を産生するために、

3b:前記決定されたレベルに基づいて、前記１つ又は２つ以上の第２のバイオリアクターの１つ又は２つ以上の

動作パラメータを維持することを更に含む、

3c:請求項１又は２に記載の方法。

【請求項4】

3a:所望のグリコシル化分子を産生するために、

4a:前記決定されたレベルに基づいて、前記１つ又は２つ以上の第２のバイオリアクターの１つ又は２つ以上の

動作パラメータを選択的に修正することを更に含み、

4b:前記１つ又は２つ以上の動作パラメータが、任意選択的に、ｐＨレベル、栄養素レベル、培養培地の濃度、

培養培地の添加の頻度間隔、又はそれらの組み合わせを含み、

4c:前記栄養素レベルが、任意選択的に、グルコースの濃度、乳酸塩の濃度、グルタミンの濃度、及びアンモニ

ウムイオンの濃度からなる群から選択され、

4d:前記グルコースの濃度が、任意選択的に、前記測定されたスペクトルデータに基づいて自動的に修正される

、

3c:請求項１又は２に記載の方法。

【請求項5】

5a:前記グリコシル化分子を精製することを更に含む、

5b:請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

6a:前記グリカン構造が、Ｇ０Ｆ-ＧｌｃＮａｃ、Ｇ０、Ｇ０Ｆ、Ｇ１Ｆ、及びＧ２Ｆ、又はそれらの組み合わ

せからなる群から選択される、

6b:請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。

【請求項7】

7a:前記取得することが、異なる体積を有する２つ又は３つ以上のバイオリアクター内で行われる、

7b:請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。

【請求項8】

8a:（ａ）前記第１の閾値が、

8b:　　（ｉ）約２５０リットル以下、

8c:　　（ｉｉ）約１００リットル以下、

8d:　　（ｉｉｉ）約５０リットル以下、

8e:　　（ｉｖ）約２５リットル以下、

8f:　　（ｖ）約１０リットル以下、

8g:　　（ｖｉ）約５リットル以下、

8h:　　（ｖｉｉ）約２リットル以下、

8i:　　（ｖｉｉｉ）約１リットル以下であり、かつ／又は

8j:（ｂ）前記第２の閾値が、

8k:　　（ｉ）約１，０００リットル以上、

8l:　　（ｉｉ）約２，０００リットル以上、

8m:　　（ｉｉｉ）約５，０００リットル以上、

8n:　　（ｉｖ）約１０，０００リットル以上、

8o:　　（ｖ）約１５，０００リットル以上、

8p:　　（ｖｉ）約１０，０００～約２５，０００リットル、

8q:　　（ｖｉｉ）前記第１の閾値よりも少なくとも５倍大きい、

8r:　　（ｖｉｉｉ）前記第１の閾値よりも少なくとも１０倍大きい、

8s:　　（ｉｘ）前記第１の閾値よりも少なくとも１００倍大きい、若しくは

8t:　　（ｘ）前記第１の閾値よりも少なくとも５００Ｘ大きい、

8u:請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。

【請求項9】

9a:（ａ）前記第１の体積が、

9b:　　（ｉ）約０．５～約２５０リットル、

9c:　　（ｉｉ）約１～約５０リットル、

9d:　　（ｉｉｉ）約１～約２５リットル、

9e:　　（ｉｖ）約１～約１０リットル、若しくは

9f:　　（ｖ）約１～約５リットルであり、かつ／又は

9g:（ｂ）前記第２の体積が、

9h:　　（ｉ）約１，０００～約２５，０００リットル、

9i:　　（ｉｉ）約２，０００～約２５，０００リットル、

9j:　　（ｉｉｉ）約５，０００～約２５，０００リットル、

9k:　　（ｉｖ）約１０，０００～約２５，０００リットル、若しくは

9l:　　（ｖ）約１５，０００～約２５，０００リットルである、

9m:請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。

【請求項10】

10a:前記ＰＡＴツールが、ラマン分光法を利用するか、又はそうでなければそれを含む、

10b:請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。

【請求項11】

11a:前記１つ又は２つ以上の回帰モデルが、部分最小二乗（ＰＬＳ）モデルを含む、

11b:請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。

【請求項12】

12a:前記グリコシル化分子が、モノクローナル抗体（ｍＡｂ）又は非ｍＡｂを含む、

12b:請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。

【請求項13】

13a:前記決定するステップが、

13b:　（ａ）オンサイト若しくはオフサイト、及び／又は

13c:　（ｂ）インライン、アットライン、オンライン、オフライン、若しくはそれらの組み合わせで行われる、

l3d:請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。

【請求項14】

l4a:前記取得することが、前記スペクトルデータを特徴付けるデータを前記ＰＡＴツールから受信することを含

む、

l4b:請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項15】

l5a:前記生成することが、１つ又は２つ以上のコンピューティングデバイスによって実行される、

l5b:請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項16】

l6a:所望のグリカン構造を有するグリコシル化分子を産生する方法であって、

l6b:プロセス分析技術（ＰＡＴ）ツールを使用して、１つ又は２つ以上のグリカン構造を測定して、スペクトル

データを得ることであって、

l6c:前記測定することが、１，０００リットル以上の体積を有するバイオリアクター内で行われるものである、

前記測定することと、

l6d:１つ又は２つ以上の回帰モデルを使用して、かつ前記測定されたスペクトルデータに基づいて、

lj:少なくとも１つのコンピューティングデバイスによって、

l6e:前記バイオリアクター内の前記１つ又は２つ以上のグリカン構造のレベルを決定することであって、

l6f:前記１つ又は２つ以上の回帰モデルが、５０リットル以下の体積を有する少なくとも１つのバイオリアクタ

ー及び１，０００リットル以上の体積を有する少なくとも１つのバイオリアクターからの試行実行を使用して生

成されるものである、前記決定することと、

l6g:前記バイオリアクターの１つ又は２つ以上の動作パラメータを、所望のグリカン構造のレベルが所定の閾値

を上回るか又は望ましくないグリカン構造のレベルが所定の閾値を下回る場合、維持することと、

16h:前記バイオリアクターの１つ又は２つ以上の動作パラメータを、所望のグリカン構造のレベルが所定の閾値

を下回るか又は望ましくないグリカン構造のレベルが所定の閾値を上回る場合、選択的に修正することと、を含

む、

11:方法。

【請求項17】

17a:測定することが、インライン、アットライン、オンライン、オフライン、又はそれらの組み合わせで行われ

る、

17b:請求項１６に記載の方法。

【請求項18】

18a:測定することが、

18b:　（ａ）１日２回以上、

18c:　（ｂ）約５～６０分毎、

18d:　（ｃ）約１０～３０分毎、

18e:　（ｄ）約１０～２０分毎、又は

18f:　（ｅ）約１２．５分毎に行われる、

18g:請求項１６又は１７に記載の方法。

【請求項19】

18a:測定することが、

19a:　（ａ）約２，０００リットル以上、

19b:　（ｂ）約５，０００リットル以上、

19c:　（ｃ）約１０，０００リットル以上、

19d:　（ｄ）約１５，０００リットル以上、

19e:　（ｅ）約１０，０００リットル～約２５，０００リットル、又は

19f:　（ｆ）約１５，０００リットルの体積を有するバイオリアクター内で行われる、

19g:請求項１６～１８のいずれか一項に記載の方法。

【請求項20】

20a:前記決定するステップが、オンサイト又はオフサイトで行われる、

20b:請求項１６～１９のいずれか一項に記載の方法。

【請求項21】

21a:前記所望のグリカン構造が、Ｇ０Ｆ-ＧｌｃＮａｃ、Ｇ０、Ｇ０Ｆ、Ｇ１Ｆ、及びＧ２Ｆ、又はそれらの組

み合わせからなる群から選択される、

21b:請求項１６～２０のいずれか一項に記載の方法。

【請求項22】

22a:前記バイオリアクターが、バッチリアクター、流加リアクター、灌流リアクター、又はそれらの組み合わせ

である、

22b:請求項１６～２１のいずれか一項に記載の方法。

【請求項23】

23a:前記１つ又は２つ以上の動作パラメータが、ｐＨレベル、栄養素レベル、培養培地の濃度、培養培地の添加

の頻度間隔、又はそれらの組み合わせを含み、

4c:前記栄養素レベルが、任意選択的に、グルコースの濃度、乳酸塩の濃度、グルタミンの濃度、及びアンモニ

ウムイオンの濃度からなる群から選択され、

4d:前記グルコースの濃度が、任意選択的に、前記測定されたスペクトルデータに基づいて自動的に修正される

、

23b:請求項１６～２２のいずれか一項に記載の方法。

【請求項24】

10a:前記ＰＡＴツールが、ラマン分光法を利用するか、又はそうでなければそれを含む、

24a:請求項１６～２３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項25】

11a:前記１つ又は２つ以上の回帰モデルが、部分最小二乗（ＰＬＳ）モデルを含む、

25a:請求項１６～２４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項26】

26a:１つ又は２つ以上のグリコシル化分子を産生するためのシステムであって、

26b:グリコシル化分子産生細胞株を培養するための手段と、

26c:１つ又は２つ以上のグリカン構造のレベルを測定するための手段であって、スペクトルデータを生成する、

手段と、

26d:前記スペクトルデータに基づいて１つ又は２つ以上の回帰モデルを生成するための手段と、

26e:グリコシル化分子産生細胞株における１つ又は２つ以上のグリカン構造のレベルを測定するための手段と、

を備える、

26f:システム。

【請求項27】

27a:前記グリコシル化分子産生細胞株が、哺乳動物細胞株であり、任意選択的に、前記哺乳動物細胞株が、非ヒ

ト細胞株である、

27b:請求項２６に記載のシステム。

【請求項28】

28a:前記培養することが、バッチ、流加、灌流、又はそれらの組み合わせを含む、

28b:請求項２６又は２７に記載のシステム。

【請求項29】

29a:培養することが、

19a:　（ａ）約２，０００リットル以上、

19b:　（ｂ）約５，０００リットル以上、

19c:　（ｃ）約１０，０００リットル以上、

19d:　（ｄ）約１５，０００リットル以上、

19e:　（ｅ）約１０，０００リットル～約２５，０００リットル、又は

29b:　（ｆ）約１５，０００リットルの体積を含む、

29c:請求項２６～２８のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項30】

17a:測定することが、インライン、アットライン、オンライン、オフライン、又はそれらの組み合わせで行われ

る、

30a:請求項２６～２９のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項31】

18a:測定することが、

18b:　（ａ）１日２回以上、

18c:　（ｂ）約５～６０分毎、

18d:　（ｃ）約１０～３０分毎、

18e:　（ｄ）約１０～２０分毎、又は

18f:　（ｅ）約１２．５分毎に行われる、

31a:請求項２６～３０のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項32】

32a:前記１つ又は２つ以上のグリカン構造が、Ｇ０Ｆ-Ｇｌｃ Ｎａｃ、Ｇ０、Ｇ０Ｆ、Ｇ１Ｆ、及びＧ２Ｆ、又

はそれらの組み合わせからなる群から選択される、

32b:請求項２６～３１のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項33】

33a:所望の１つ又は２つ以上のグリカン構造の産生を増強するために、１つ又は２つ以上の動作パラメータを選

択的に修正するための手段を更に備え、

23a:前記１つ又は２つ以上の動作パラメータが、ｐＨレベル、栄養素レベル、培養培地の濃度、培養培地の添加

の頻度間隔、又はそれらの組み合わせを含み、

4c:前記栄養素レベルが、任意選択的に、グルコースの濃度、乳酸塩の濃度、グルタミンの濃度、及びアンモニ

ウムイオンの濃度からなる群から選択され、

4d:前記グルコースの濃度が、任意選択的に、前記測定されたスペクトルデータに基づいて自動的に修正される

、

33b:請求項２６～３２のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項34】

34a:前記１つ又は２つ以上のグリコシル化分子が、モノクローナル抗体（ｍＡｂ）又は非ｍＡｂを含む、

34b:請求項２６～３３のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項35】

35a:前記スペクトルデータが、ラマンスペクトルを含む、

35b:請求項２６～３４のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項36】

11a:前記１つ又は２つ以上の回帰モデルが、部分最小二乗（ＰＬＳ）モデルを含む、

36a:請求項２６～３５のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項37】

37a:前記１つ又は２つ以上のグリコシル化分子を単離するための手段を更に備える、

37b:請求項２６～３６のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項38】

26a:１つ又は２つ以上のグリコシル化分子を産生するためのシステムであって、

38a:グリコシル化分子産生細胞株を含むバイオリアクターと、

38b:１つ又は２つ以上のグリカン構造を測定し、スペクトルデータを生成するプロセス分析技術（ＰＡＴ）ツー

ルと、

38c:１つ又は２つ以上の回帰モデルを使用して、１つ又は２つ以上のグリカン構造のレベルを前記スペクトルデ

ータと相関させるプロセッサと、を備える、

26f:システム。

【請求項39】

39a:前記バイオリアクターが、

19a:　（ａ）約２，０００リットル以上、

19b:　（ｂ）約５，０００リットル以上、

19c:　（ｃ）約１０，０００リットル以上、

19d:　（ｄ）約１５，０００リットル以上、

19e:　（ｅ）約１０，０００リットル～約２５，０００リットル、又は

39b:　（ｆ）約１５，０００リットルである、

39c:請求項３８に記載のシステム。

【請求項40】

6a:前記グリカン構造が、Ｇ０Ｆ-Ｇｌｃ Ｎａｃ、Ｇ０、Ｇ０Ｆ、Ｇ１Ｆ、及びＧ２Ｆ、又はそれらの組み合わ

せからなる群から選択される、

40a:請求項３８又は３９に記載のシステム。

【請求項41】

27a:前記グリコシル化分子産生細胞株が、哺乳動物細胞株であり、任意選択的に、前記哺乳動物細胞株が、非ヒ

ト細胞株である、

41a:請求項３８～４０のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項42】

10a:前記ＰＡＴツールが、ラマン分光法を利用するか、又はそうでなければそれを含む、

42a:請求項３８～４１のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項43】

11a:前記１つ又は２つ以上の回帰モデルが、部分最小二乗（ＰＬＳ）モデルを含む、

43a:請求項３８～４２のいずれか一項に記載のシステム。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 3月22日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-43	4B029,4B064	(509087759/AP+ヤンセン,1OC,バイオ/AP)*(分光+スペクトル)/TX*糖/TX	95
2	1-43	無テーマ	(509087759/AP+ヤンセン,1OC,バイオ/AP)*(分光+スペクトル)/TX*糖/TX-\01	163
3	1-43	無テーマ	オマホニ,1ON,ハートネット,1ON,ケイトリン/IN+マッカーシ,1ON,バリー/IN+ロード,1ON,クリストファー/IN+ヘイズ,1ON,ロナン/IN+マッデン,1ON,フィオナ/IN+モウ,1ON,ジンジェ/IN+マスランカ,1ON,フランシス/IN+クラーク,1ON,ケビン/IN+トラウト,1ON,ダニエル/IN+ラナ,1ON,プシュプラジ/IN+グラツィア,1ON,エマヌエーラ/IN+ラファーティ,1ON,カール/IN+バルス,1ON,カリーン/IN-\(01+02)	106
4	1-43	無テーマ	糖鎖/TX*ラマン分光/TX	223
5	1-43	4B029	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル),99N,(ペプチド+タンパク+たんぱく+蛋白+抗体+ＩｇG+断片)/TX*ラマン分光/TX-\04	170
6	1-43	4B029	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル)/TX*ラマン/TX*分光/TX-\(04+05)	211
7	1-43	4B029	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル),1ON,(ペプチド+タンパク+たんぱく+蛋白+抗体+ＩｇG+断片)/TX*分光/TX*バイオリアクタ/TX-\(04+05+06)	198
8	1-43	4B029	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル),99N,(分光+スペクトル+スペクトラム)/TX-\(04+05+06+07)	239
9	1-43	4B024,4B064,4H045	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル),1C,(ペプチド+タンパク+たんぱく+蛋白+抗体+ＩｇG+断片)/TX*ラマン分光/TX-\(04+05+06+07+08)	234
10	1-43	4B024,4B064,4H045	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル),99N,(ペプチド+タンパク+たんぱく+蛋白+抗体+ＩｇG+断片)/TX*ラマン分光/TX-\(04+05+06+07+08+09)	174
11	1-43	4B024,4B064,4H045	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル),99N,(ペプチド+タンパク+たんぱく+蛋白+抗体+ＩｇG+断片)/TX*(分光+スペクトル+スペクトラム),99N,ラマン/TX-\(04+05+06+07+08+09+10)	176
12	1-43	無テーマ	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル),99N,(ペプチド+タンパク+たんぱく+蛋白+抗体+ＩｇG+断片)/TX*(分光+スペクトル+スペクトラム)/TX*ラマン/TX*バイオリアクタ/TX-\(04+05+06+07+08+09+10+11)	156
13	1-43	無テーマ	(糖+グリカン+グルカン+グリコシル+グルコシル),99N,(ペプチド+タンパク+たんぱく+蛋白+抗体+ＩｇG+断片)/CL*ラマン/CL-\(04+05+06+07+08+09+10+11+12)	102
14	1-43	STN	別紙（備考）参照	1
15	1-43	NET	ラマン分光 AND（糖鎖 OR グリコシル化 OR グリカン）（Google 最後まで）	0
16	1-43	NET	ラマン分光 AND 抗体（Google 最後まで）	0

17	1-43	NET	ラマン分光（Google 途中まで）	0

スクリーニング件数合計：2248

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

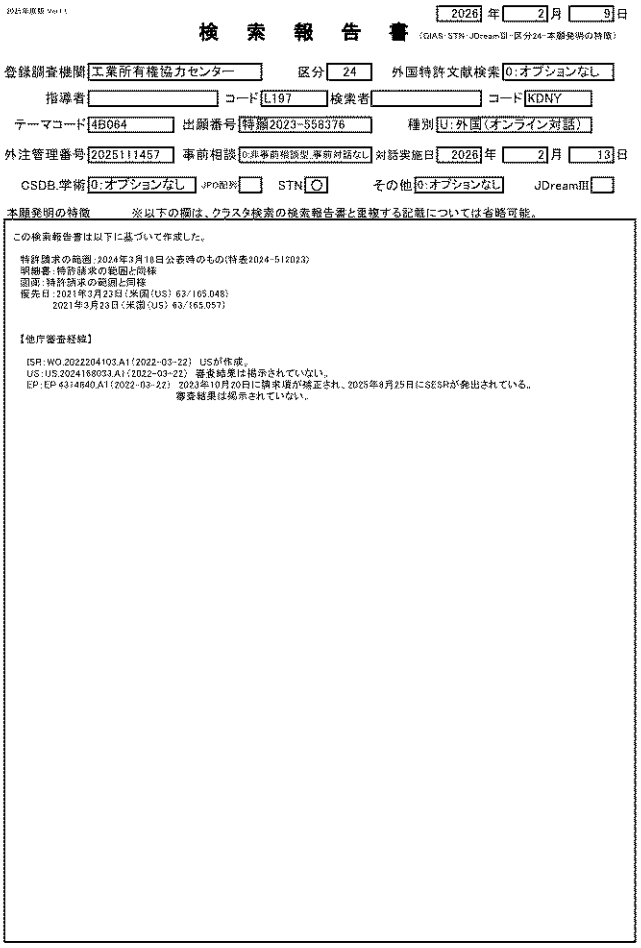
【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		国際公開第２０１６／００４３２２号	A	STN
2	非特許文献		Victoria L. Brewster et al., Monitoring the Glycosylation Status of Proteins Using Raman Spectroscopy, Analytical Chemistry(2011), ２０１１年　６月２４日, Vol.83, 6074-6081,	A	STN
3	非特許文献		Meng-Yao Li et al., Real-Time Monitoring of Antibody Glycosylation Site Occupancy by In Situ Raman Spectroscopy During Bioreactor CHO Cell Cultures, Biotechnology Progress (2018), ２０１８年　１月２１日, Vol.34, No.2, 486-493,	A	STN
4	非特許文献		Yan Wang et al., Monitoring Glycosylation Profile and Protein Titer in Cell Culture Samples Using ZipChip CE-MS, J Anal Bioanal Tech.(2017), ２０１７年　４月　８日, Vol.2, No.2, 1000359,	A	他
5	非特許文献		Daniel Zavala-ortiz et al., Interest of locally weighted regression to overcome nonlinear effects during in situ NIR monitoring of CHO cell culture parameters and antibody glycosylation, Biotechnology Progress (2020), ２０１９年１０月　６日, Vol.36, No.1, e2924,	A	他
6	非特許文献		Ruth C. Rowland-Jones et al., Spectroscopy integration to miniature bioreactors and large scale production bioreactors-Increasing current capabilities and model transfer, Biotechnology Progress (2020), ２０２０年　８月３１日, Vol.37, No.1, e3074,	A	STN
7	非特許文献		Brandon Berry et al., Cross-Scale Predictive Modeling of CHO Cell Culture Growth and Metabolites Using Raman Spectroscopy and Multivariate Analysis, Biotechnology Progress (2015), ２０１４年１２月２９日, Vol. 31, No.2, 566-577,	A	STN
8	非特許文献		Denizhan Yilmaz et al., Application of Raman spectroscopy in monoclonal antibody producing continuous systems for downstream process intensification, Biotechnology Progress (2020), ２０１９年１２月１４日, Vol.36, No.3, e2947,	A	STN
9	非特許文献		Luke A. Gibbons et al., Raman based chemometric model development for glycation and glycosylation real time monitoring in a manufacturing scale CHO cell bioreactor process, Biotechnology Progress (2022), ２０２１年１１月　５日, Vol.38, No.2, e3223,	EA	STN

【提示文献数】：　9

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
-	-	-		別紙（備考）参照

５．備考（検索者用）



2026 年 2 月 9 日

検　索　報　告　書

（GIAS-STN-JDream3#-区分24-本願発明の特徴）

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者　コード L197　検索者　コード KDNY

テーマコード 4B064　出願番号 特願2023-558376　種別 U:外国(オンライン対話)

外注管理番号 2025111457　事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　対話実施日 2026 年 2 月 13 日

CSDB.学術 0:オプションなし　JP0配※　STN ○　その他 0:オプションなし　JDream3#

本願発明の特徴　※以下の欄は、クラスタ検索の検索報告書と重複する記載については省略可能。

この検索報告書は以下に基づいて作成した。

特許請求の範囲：2024年3月18日公表時のもの(特表2024-512023)
明細書：特許請求の範囲と同様
図面：特許請求の範囲と同様
優先日：2021年3月23日(米国(US) 63/165,048)
2021年3月23日(米国(US) 63/165,057)

【他庁審査経緯】

ISR: WO.2022204103.A1(2022-03-22) USが作成。
US: US.20241680033.A1(2022-03-22) 審査結果は掲示されていない。
EP: EP.4314640.A1(2022-03-22) 2023年10月20日に請求項が補正され、2025年8月25日にSESRが発出されている。
審査結果は掲示されていない。

2025年度版 Ver1.1

2026 年 2 月 9 日

検　索　報　告　書

（GIAS・STN・JDream用・区分24・使用DB終結表）

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者　コード L197　検索者　コード KDNY

テーマコード 4B064　出願番号 特願2023-558376　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 20251111457　事前相談 0:非事前相談型、事前対話なし　対話実施日 2026 年 2 月 13 日

CSDB,学術 0:オプションなし　JPO配列 ☐　STN ○　その他 0:オプションなし　JDreamIII ☐

【使用データベース】

■STN
■CAplus/HCAplus/ZCAplus　■BIOSIS　■MEDLINE　■EMBASE　☐REGISTRY/ZREGISTRY　☐CASREACT
☐MARPAT　☐KOSMET　☐FSTA　☐RDISCLOSURE　☐ReaxysFile　☐CHEMCATS
☐AGRICOLA　☐BIOTECHNO　☐CABA　☐SCISEARCH　☐TOXCENTER

☐JDreamIII
☐JSTplus　☐JMEDplus　☐JST7580

☐GIAS
☐塩基配列検索　☐アミノ酸配列検索

2025年度版 Ver1.1

2026 年 2 月 9 日

検　索　報　告　書

(GIAS-STN-JDream皿-区分24-STN検索版)

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者　コード L197　検索者　コード KDNY

テーマコード 4B064　出願番号 特願2023-558376　種別 U:外国(オンライン対話)

外注管理番号 20251111457　事前相談 0:非事前相談型,事前対話なし　対話実施日 2026 年 2 月 13 日

CSDB,学術 0:オプションなし　JPO配列　STN ○　その他 0:オプションなし　JDream皿

STN検索履歴 (コマンド"D HIS FUL"での表示内容)	説明
FILE 'CAPLUS, MEDLINE, EMBASE, BIOSIS' ENTERED AT 15:17:05 ON 09 FEB 2026	
L1 1 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON JP2024513022/PN	
C S1 1 ACL	
L2 1132 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON JANSSEN R?/ORGN/CS	
L3 48847 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON G MAHONY-MARTINEZ ST/AU OR MCCARTHY B?/AU OR ROSE C?/AU OR HAYES M?/AU OR WARREN P?/AU OR MO J?/AU OR MARIANAS P?/AU OR CLARK M?/AU OR PROPT G?/AU OR RANA P?/AU OR GRAYSON M?/AU OR BAFFERTY G?/AU OR EMLAY M?/AU	
L4 542 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON "HUMAN SPECTROSCOPY" AND ATOMIZATION	
L5 254 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON "HUMAN SPECTROSCOPY" AND SONICATION	
L6 3 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L3 AND (L4 OR L5)	
L7 23 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L3 AND (L4 OR L5)	
SEC DUP RISK	
D KWT	
L8 2 DUP REM L6 L5 (1 DUPLICATES REMOVED)	
ANSWERS '1-2' FROM FILE CAPLUS	
L9 13 DUP REM L7 L5 (10 DUPLICATES REMOVED)	
D L8 1-2 BIB ABS	
D L9 1-13 BIB ABS	
L10 198 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON "X RAY PY<2023	
L11 344 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON "X RAY PY<2023	
L12 133 DUP REM L10 (65 DUPLICATES REMOVED)	
L13 219 DUP REM L11 (125 DUPLICATES REMOVED)	
L14 11 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L12 AND L13	
L*** DEL 84 S L5 AND PY<2022	
L*** DEL 32 S L6 AND PY<2022	
L*** DEL 39 S L5 AND PY<2022	
L15 122 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L12 NOT L14	
L*** DEL 138 S L3 AND PY<2022	
L*** DEL 72 S L4 AND PY<2022	
L*** DEL 43 S L4 AND PY<2022	
L16 198 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L12 NOT (L14 OR L15)	
D L16 1-10 BIB ABS	
D L16 1-107 MAX AAX	
D L16 1-198 STD ABX	

2025年版 Ver.1.1

2026 年 2 月 9 日

検　索　報　告　書

（GAS-STN-JDream版-区分24-スクリーニングサーチの結果）

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者　コード L197　検索者　コード KDNY

テーマコード 4B064　出願番号 特願2023-558376　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2025111457　事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　対話実施日 2026 年 2 月 13 日

CSDB.学術 0:オプションなし　JPO限界　STN ○　その他 0:オプションなし　JDreamIII

スクリーニングサーチの結果　※以下の欄は、クラスタ検索の検索報告書と重複する記載については省略可能。

No	提示文献	ISR引用文献カテゴリー	他庁における引用文献追加情報	回答セットNo.	検索者判断結果
1	国際公開第2016／004322号 BIOGEN MA INC.	ISR(D2) Y	SESR(D5) A	STN	A
2	Victoria L. Brewster et al. Monitoring the Glycosylation Status of Proteins Using Raman Spectroscopy Analytical Chemistry(2011). Vol.83. P6074-6081	ISR(D1) Y		STN	A
3	Meng-Yao Li et al. Real-Time Monitoring of Antibody Glycosylation Site Occupancy by In Situ Raman Spectroscopy During Bioreactor CHO Cell Cultures. Biotechnology Progress (2018). Vol.34. No.2. P486-493		SESR(D1) A	STN	A
4	Yan Wang et al. Monitoring Glycosylation Profile and Protein Titer in CHO Culture Samples Using ZipChip CE-MS. J Anal Bioanal Tech.(2017). Vol.2. No.2. 1000359		SESR(D6) A	他	A
5	Daniel Zavala-ortiz et al. Interest of locally weighted regression to overcome nonlinear effects during in situ NIR monitoring of CHO cell culture parameters and antibody glycosylation. Biotechnology Progress (2020). Vol.36. No.1. e2924		SESR(D2) A	他	A
6	Ruth C. Rowland-Jones et al. Spectroscopy integration to miniature bioreactors and large scale production bioreactors-Increasing current capabilities and model transfer. Biotechnology Progress (2020). Vol.37. No.1. e3074		SESR(D4) A	STN	A
7	Brandon Berry et al. Cross-Scale Predictive Modeling of CHO Cell Culture Growth and Metabolites Using Raman Spectroscopy and Multivariate Analysis. Biotechnology Progress (2015). Vol. 31. No.2. P566-577		SESR(D3) A	STN	A
8	Denizhan Yilmaz et al. Application of Raman spectroscopy in monoclonal antibody producing continuous systems for downstream process intensification. Biotechnology Progress (2020). Vol.36. No.3. e2947			STN	A
9	Luke A. Gibbons et al. Raman based chemometric model development for glycation and glycosylation real time monitoring in a manufacturing scale CHO cell bioreactor process. Biotechnology Progress (2022). Vol.38. No.2. e3223			STN	EA

提示文献数　9

2025年度版 Ver1.1

2026 年 2 月 9 日

検　索　報　告　書

（GIAS・STN・JDreamIII・区分24・本願との対比）

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者　コード L197　検索者　コード KDNY

テーマコード 4B064　出願番号 特願2023-558376　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 20251111457　事前相談 0:非事前相談型、事前対話なし　対話実施日 2026 年 2 月 13 日

CSDB,学術 0:オプションなし　JPO配列　STN ○　その他 0:オプションなし　JDreamIII

本願との対比

クレームNo	文献No	カテゴリー	関連する箇所	各文献の記載事項	本願発明との対比（文献中に具体的に記載されている化合物、方法等と本願との対比）
1-43	1	A		製造規模バイオリアクター培養のラマンスペクトルを取得し、ラマンスペクトルを関連付けるモデルを用いて製造規模バイオリアクター培養の培養パラメーターを決定するバイオリアクター培養の評価方法であって、該モデルは、製造規模バイオリアクター培養よりも小さい体積の一つ又は複数のテストバイオリアクター培養物に基づいて開発されることを含む、方法。該培養パラメータは、培地中のグルコース、グルタミン酸、アンモニア、乳酸のレベルであることを特徴とする。	・「グルカン構造を決定するための方法」に該当する記載がない。
1-43	2	A		「ラマン分光法を用いたタンパク質の難類付加状態のモニタリング」と題し、天然のRNaseAと酸タンパク質であるRNase Bのグリコシル化状態と相対濃度を両者の混合物中で決定するための、主成分分析と偏最小二乗回帰を含む多変量データ解析と組み合わせたラマン分光法が記載されている。「グリコシル化状態（Glycosylation Status）」は、"glycosylated"と"deglycosylated"を区別する方法であることが記載されている。	・「グルカン構造を決定するための方法」に該当する記載がない。 ・第1及び第2のバイオリアクター…に該当する記載はない。
1-43	3	A		「バイオリアクターCHO細胞培養中のin situラマン分光法による抗体糖鎖付加部位占有率のリアルタイムモニタリング」と題し、グリコシル化mAbと非グリコシル化mAbの濃度を、経時変化による変動を含め、リアルタイムで高精度かつ同時に推定できることが記載されている。	・「グルカン構造を決定するための方法」に該当する記載がない。 ・第1及び第2のバイオリアクター…に該当する記載はない。
1-43	4	A		「ZipChip CE-MSを用いた細胞培養サンプル中の糖鎖プロファイルとタンパク質力価のモニタリング」と題し、高分解能質量分析計と組み合わせたマイクロ流体キャピラリー電気泳動を用いた電荷ベース分離によって特性評価を行い、経時的に変化するバイオリアクター細胞培養サンプルにおいて、粗サンプルのZipChip CE-MS分析と精製後のRPLC-MS分析において、N-グリコシル化特性のレベルに良好な相関関係があることが記載されている。「Glycosylation Profile"が、"The levels of five glycoforms(Man5, G0F-GlcNAc, G0F, G1F, and G2F)"であることが記載されている。	・「スペクトルデータを取得する」に該当する記載がない。 ・「第1及び第2のバイオリアクター」に該当する記載がない。
1-43	5	A		CHO細胞培養パラメータと抗体グリコシル化のin-situ NIRモニタリングにおける、局所重み付き回帰の有用性）、スペクトルの測定、回帰モデルの開発、および産生された抗体のグリコシル化レベルをリアルタイムで予測するための細胞培養におけるモデルの検証について記載されている。「第1セットのバイオリアクター（容積2L）でスペクトルを測定し、そのスペクトルから回帰モデルを開発し、第2セットのバイオリアクター（容積2L）でモデルの検証を行い、開発されたモデルに基づいて、グリコシル化レベル（総mAb対非グリコシル化mAb）を決定したことが記載されている。	・「グルカン構造を決定するための方法」に該当する記載がない。 ・「ラマン分光」ではなく、「近赤外分光（NIR）」を使用している。

2025年度版 Ver1.1

2026 年 2 月 9 日

検　索　報　告　書

（GIAS・STN・JDream III・区分24・本願との対比）

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者　コード L197　検索者　コード KDNY

テーマコード 4B064　出願番号 特願2023-558376　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 20251111457　事前相談 0:非事前相談型,事前対話なし　対話実施日 2026 年 2 月 13 日

CSDB,学術 0:オプションなし　JPO配列　STN ○　その他 0:オプションなし　JDream III

本願との対比

クレームNo	文献No	カテゴリー	関連する箇所	各文献の記載事項	本願発明との対比（文献中に具体的に記載されている化合物、方法等と本願との対比）
1-43	6	A		異なるスケールへのモデルの適用のための小型バイオリアクターシステムへの統合ソリューションが記載されている。該ソリューションは、ラマンスペクトル取得のための完全自動セットアップを可能にするだけでなく、同じ光路を持つスペクトルプローブヘッドを使用することでスケール間のモデル転送を容易し、商業規模の容器に適用可能なSIP Lスケールでのオンラインモニタリングまでをカバーする。	・「グルカン構造を決定するための方法」に該当する記載がない。
1-43	7	A		ラマン分光法と多変量解析を用いたCHO細胞培養の増殖と代謝物のクロススケール予測モデル化。モノクローナル抗体産生CHO細胞培養プロセスにおける、2つの開発スケール(3L、200L)と商業製造スケール(2,000L)のデータを含む、各成分・多スケールラマン分光法モデリングの結果が記載されている。パラメータが、培地中のグルコース、グルタミン酸、アンモニア、乳酸等のレベルである。	・「グルカン構造を決定するための方法」に該当する記載がない。
1-43	8	A		ラマン分光法によるサブグラス非依存の定量的mAb予測の可能性を実証。開発されたモデルは、細胞培養過程において、異なるmAbアイソタイプの濃度を平均予測誤差0.2(g/L)で推定した。in situラマン分光法とケモメトリックス法を組み合わせることで、ラマン分光法は透過流中のmAb濃度をリアルタイムでモニタリングするための有用な予測ツールである。	・「グルカン構造を決定するための方法」に該当する記載がない。
1-43	9	EA		mAbを生産するCHO細胞の培養において、ラマン分光法を用いて、該mAbの"glycosylation profile PLS model"を構築し、small scale (5 L)のモデルをもとに"manufacturing scale (2000 L)"を予測することが記載されている。"glycosylation profile"が"% mono-glycated, %non-glycated, % G0F-GlcNac, % G0, % G0F, % G1F, and % G2F"であることが記載されている。	・本願の優先日後で出願日前（2021年11月5日）に公開された、出願人らによる文献。